П Р О Т О К О Л № 109
ЗАСЕДАНИЯ
экспертной комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Калужской области (ЭКЗ)

14 июля 2010 г. г. Калуга

Присутствовали:

Разумовский О.О. министр природных ресурсов, председатель комиссии

Кандаурова Е.В. - главный специалист отдела геологии, использования и охраны недр управления недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов области, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Кудинов С.Н. - Заместитель министра - начальник управления недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов области;

Лебедев Р.С. - ведущий специалист отдела геологии, использования и охраны недр управления недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов области;

Сидорук Е.П. - главный специалист отдела геологии, использования и охраны недр управления недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов области;

Прохоров Ю.А. - начальник отдела использования и охраны водных объектов управления недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов области.

Приглашенные:

Тищенко В.Н. - ген. директор ООО «СХ предприятие «Агротехпром»

Шевцова И.П. - геолог НПП «Центр-Недра»

Председательствовал – О.О. Разумовский

Повестка дня: Рассмотрение отчета о геологическом изучении (поиски, оценка) и разведке строительных известняков на участке Марухтинский – 2 в Ферзиковском районе Калужской области.

1. ЭКЗ рассмотрены:

- отчет о геологическом изучении (поиски, оценка) и разведке строительных известняков на участке Марухтинский – 2 в Ферзиковском районе Калужской области (ответственный исполнитель – Шевцова И.П.);

- экспертное заключение на отчет (Шевченко В.А.).

Представленный на рассмотрение отчёт содержит информацию о результатах геологоразведочных работ, проведенных ООО НПП «ЦЕНТР-НЕДРА» в 2010 году на Марухтинском-2 участке, расположенном в Ферзиковском районе Калужской области, в соответствии с геологическим заданием ООО «Сельскохозяйственного предприятия «Агротехпром», согласованным с управлением недропользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов Калужской области.

Геологоразведочные работы на Марухтинском-2 участке строительных известняков осуществлялись в соответствии с лицензией КЛЖ 80065 ТЭ, выданной ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром» 01.09.2009 г., со сроком действия до 01.01.2029 года.

Финансирование геологоразведочных работ осуществлялось за счёт средств недропользователя. Фактическая стоимость работ составила 2285 тыс.руб.

Работы зарегистрированы в региональном агентстве по недропользованию по ЦФО (Центрнедра), государственный регистрационный № 29-10-437.

2. ЭКЗ отмечает:

2.1. Участок строительных известняков Марухтинский-2 расположен в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта Ферзиковского района и в 13 км южнее районного центра п. Ферзиково.

На момент изучения объекта земельный участок площадью 50 га в границах горного отвода находился в собственности недропользователя. Вблизи лицензионного участка расположены 4 схожие по строению месторождения: Ферзиковское I и II, Максимовское, Борщёвское.

В связи с близким расположением изучаемого объекта к Борщёвскому месторождению геологическим заданием особо отмечена необходимость изучения вскрышных пород на предмет возможного выявления аналогичных полезных ископаемых (кирпичных суглинков, палыгорскитовых и керамзитовых глин).

2.2. Представленный на рассмотрение ЭКЗ отчет соответствует требованиям ГКЗ МПР России по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу материалов подсчета запасов полезных ископаемых.

2.3. Полезная толща на участке работ представлена отложениями нижнего карбона - известняками тарусского, веневского и михайловского горизонтов. Суммарная мощность полезной толщи измеряется от 17,4 м до 21,8 м.

Вскрышные породы представлены:

-почвенно-растительным слоем (0,2 - 0,4 м);

- покровными суглинками (1,1 - 2,9 м);

- моренными суглинками (1,0 - 10,0 м);

- юрскими песками (до 1,0 м);

- нижнекаменноугольными отложениями (4-мя слоями глин стешевского горизонта мощность от 2,5 - 15,3 м).

Подстилающими породами являются пески и глины михайловского горизонта.

По сложности геологического строения участок Марухтинский – 2 относится, в соответствии с «Классификацией запасов и прогнозных ресурсов…», к I группе.

2.4. Гидрогеологические условия участка простые. Четвертичный водоносный горизонт в районе работ дренируется ручьями, полезная толща известняков тарусско-михайловского горизонтов сухая.

2.5. В соответствии с геологическим заданием полевые работы в границах лицензионного участка включали:

- топографо-геодезические работы;
- буровые и опробовательские работы.

Топографо-геодезические работы заключались в создании топографической основы масштаба 1:2000 на площадь 0,5 км^2, выноске и привязке буровых скважин.

Буровые работы выполнялись в границах горного отвода установкой УРБ А2. Всего пробурено 11 скважин общим объёмом 379,3 п.м.

Глубина скважин, в зависимости от объекта изучения, изменялась от 13,8 м до 67,0 м. По своему назначению скважины разделяются на вскрышные, ориентированные на изучение вскрышных пород и определение глубины залегания кровли известняков, и разведочные – для оценки качества и количества известняков.

Из 11 пробуренных скважин 4 разведочные общим метражом 234,2 п.м. с глубинами от 49м до 67 м и 7 вскрышных общим метражом –145,1 п.м при колебаниях глубин от 13,8 до 27,4 м.

На первом этапе скважины бурились по сети 600х800 м с последующим сгущением на площади 25,09 га до сети 400х400, что позволило оценить запасы полезного ископаемого на указанной площади по категории C_1. На площади 24,91 га запасы оценены по категории C_2.

Выход керна, характеризующий полный разрез, колебался от 80 до 98%, в том числе по полезной толще от 92 до 97%.

Опробовательские работы заключались в отборе 63 рядовых и 54 объединённых проб, в том числе:

<u>- по известнякам:</u>

- 21 рядовая проба для физико-механических испытаний;
- 27 объединённых проб, из них:
- 4 пробы на хим. анализ;
- 22 пробы - для изучения физико - механических свойств щебня из известняков и отходов дробления;

1 проба для определения удельной эффективной активности радионуклидов;

<u>- по суглинкам:</u>

- 12 рядовых и 4 объединённых пробы;

<u>- по глинам</u> – 30 рядовых и 23 объединённых пробы.

Из них по суглинкам и глинам 19 объединённых проб и 8 лабораторно-технологических.

2.6. Породы вскрыши, к которым отнесены покровные и надморенные суглинки, изучены на основе 12 проб на предмет их пригодности в кирпичной – керамической промышленности. По результатам исследований установлено, что изученное сырьё относится к низкодисперсному (содержание фракции менее 0,001 мм от 25,88 до 35,92% при среднем 31,51%), умереннопластичному (число пластичности от 7,7 до 17,9 при среднем 9,62), со средним содержанием средних и крупных включений карбонатов, обломков пород и т.д. (от 1,8 до 4,61%).

Сырьё относится к группе полукислого с высоким содержанием красящих окислов.

По результатам лабораторных керамических испытаний установлено наличие в сырье активных карбонатных включений, не позволяющих рассматривать возможность его использования для производства грубой строительной керамики.

Глины стешевского горизонта изучены послойно и с достаточной детальностью. Для их оценки отобрано 53 пробы различного назначения.

По глинам I слоя проведено 3 химических анализа, физические свойства определялись на основе 6 проб.

По результатам химических анализов установлено, что глины относятся к группе полукислого сырья с высоким содержанием красящих окислов (Al_2O_3 – среднее 19.84%), со средним содержанием свободного кварца (среднее 16,49%).

По содержанию природных крупнозернистых включений данное сырьё относится к группе глин со средним их содержанием.

Содержание карбонатных включений от 0,957 до 5,05%, а $CaCO_3$ +$MgCO_3$ в карбонатных включениях от 71,15 до 88,76% при среднем 79,94%, что характеризует их как активные.

Сырьё среднедисперсное, среднепластичное (число пластичности от 16,1 до 29,0 при среднем 18,2).

Палыгорскитовые глины на Марухтинском-2 участке отсутствуют по причине их размыва.

Отличительным признаком палыгорскитовых глин является повышенное содержание в них окиси магния, которое должно быть не менее 4,0%. На Марухтинском-2 участке его содержание не превышает 2,74%, при среднем 1,96%, т.е. по разрезу и по латерали происходит фациальное изменение качественных показателей глин.

По глинам II слоя проведено 3 химанализа, а физические свойства определялись по 7 пробам.

По установленным показателям глины данного слоя являются среднепластичными, высокодисперсными со средним содержанием крупнозернистых включений.

По глинам III слоя проведено 5 химических анализов и 8 определений физических свойств. По показателям сырьё аналогичное глинам II слоя - среднепластичное со средним содержанием средних размеров крупнозернистых включений.

По глинам IV слоя отобрано 5 проб на химический анализ и 9 проб для определения физических свойств.

Сырьё по всем показателям аналогично глинам III слоя.

Для определения возможности использования 4-х слоёв глин стешевского горизонта в качестве сырья для получения керамзита проведены соответствующие лабораторно-технологические испытания.

Испытывались 4 объединённые пробы, характеризующие каждый слой глин.

Как показали результаты испытаний, все четыре разновидности в естественном виде близки по своим качественным показателям. По физическим свойствам практически по всем показателям сырьё соответствует требованиям ОСТ 21-79-88 «Сырьё глинистое для производства керамзитового гравия и песка», за исключением основного показателя – коэффициента вспучивания. По ОСТ он должен быть не менее 2,5, фактически составил от 0,987 до 2,125 при интервале вспучивания по 3-ём слоям, не превышающем 20, (по ОСТ не менее 50).

Кроме того, все слои глин засорены карбонатными включениями, что исключает возможность получения из них качественного керамзита.

Следовательно, в породах вскрыши отсутствует минеральное сырьё, соответствующее требованиям ГОСТ.

Известняки.

Качественные показатели известняков, являющихся на объекте единственным полезным ископаемым, определялись для сухих разновидностей тарусского, венёвского и михайловского горизонтов.

Известняки оценивались на предмет их соответствия ГОСТ 23845-86 «Породы скальные для производства щебня для строительных работ» и ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Всего охарактеризовано 48 проб, отобранных из скважин, расположенных в блоках категории C_1.

Определялись объёмная масса, водопоглощение, предел прочности при сжатии, пористость, морозостойкость и химический состав известняков.

В результате исследований установлены следующие средние показатели качества известняков:

- объёмная масса в воздушно-сухом состоянии в среднем 2,5 г/см^3, в водонасыщенном состоянии - 2,53 г/см^3;
- водонасыщение – 3,4%;
- плотность – 2,6 г/см^2 ;
- пористость – 4,68%;
- предел прочности в сухом состоянии - 838 кгс/см^2, в водонасыщенном – 744 кгс/см^2;
- выход щебня – 91,74%;
- марка щебня - «600»;
- истираемость – марка И-2;
- по содержанию игловатых и пластинчатых зёрен, пылевидных и глинистых частиц, зерновому составу, содержанию слабых и выветрелых зёрен щебень соответствует требованиям существующих ГОСТ.

Марка щебня по морозостойкости МРЗ.150.

По химическому составу известняки характеризуются высокой карбонатной составляющей (92,05-95,95%), малой магнезиальностью (1,13 – 1,82%) и незначительным нерастворимым остатком (2,14 – 2,62%), что позволяет производить из них воздушно-кальциевую известь 1-3 сортов, отвечающую требованиям ГОСТ 9179-77.

По содержанию кальция и магния (93,74 – 97,08%) известняки соответствуют ГОСТ 14050-78 и пригодны для использования в качестве муки 1 сорта для известкования кислых почв.

Проведённые исследования по оценке качества известняков Марухтинского-2 участка свидетельствуют о том, что согласно действующим ГОСТ из них возможно производить щебень марки «600», известь и использовать для призводства муки для известкования кислых почв.

2.7. В соответствии с лицензионными условиями и геологическим заданием целевым назначением работ являлось выявление месторождения строительных известняков в пределах горного отвода площадью 50 га с оценкой запасов по категории C_1 в объёме не менее 10 млн. м^3 (до подстилающих полезную толщу пород, но не ниже уровня грунтовых вод).

Качество строительных известняков должно удовлетворять требования ГОСТ 23845-86 «Породы скальные для производства щебня для строительных работ» и ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Для подсчёта запасов строительных известняков установлены следующие ограничения:

- соотношение мощности вскрышных пород к мощности полезной толщи по блоку не должно превышать 1:1;

- минимальная мощность полезной толщи – 3 метра;

- из подсчёта запасов исключаются некондиционные (пустые) породы, залегающие между подсчётными блоками и горизонтами известняков;

- допускается включение в подсчёт запасов прослоев некондиционных пород мощностью до 1 м, залегающих внутри подсчётных блоков.

Кроме того, установлена необходимость предварительной оценки качества вскрышных пород. При их соответствии ГОСТ необходимо провести их количественную оценку по категории C_2.

Учитывая значительную площадь, подлежащую изучению и сложность геологического строения объекта, работы предусматривалось провести в три этапа:

- на I этапе – поисковые работы, включающие топогеодезические работы с бурением единичных скважин, с оценкой качества вскрышных пород;

- на II этапе – оценочные и разведочные работы на перспективном участке на площади 20 га с подсчётом запасов строительных известняков по категории C_1 и пород вскрыши (при их соответствии ГОСТ) по категории C_2;

- III этап выполняется в процессе эксплуатационной разведки на площади 30 га, где оценены запасы по категории C_2.

По результатам оценки качества сырья полезным ископаемым на Марухтинском-2 участке признаны только известняки. Подсчёт их запасов выполнен по состоянию на 01.06.2010 г. в границах горного отвода на площади 50 га методом геологических блоков. При подсчёте выделено 4 подсчётных блока (C_1-1; C_1-2; C_2-3; C_2-4;), характеризующих известняки тарусского, венёвского и михайловского горизонтов.

Запасы категории C_1 выделены в границах горного отвода на площади 250,9 тыс. м2. По падению в запасах категории C_1 выделены два блока, характеризующие раздельно тарусско-венёвские и михайловский горизонты.

Разведанные блоки C_1-1 и C_1-2 тарусско-венёвского и михайловского горизонтов на площади 250,9 тыс.м^2 характеризуются средней мощностью полезной толщи 10,6 и 11,1 м соответственно.

Блоки подсчета запасов категории C_2 выделены в зоне экстраполяции к запасам категории C_1 при условии наличия подтверждающих вскрышных скважин, которыми вскрыта кровля известняков. Площадь блоков C_2-3 и C_2 -4 тарусско-венёвского и михайловского горизонтов - 249,1тыс. м^2, средняя мощность полезной толщи в блоках соответственно - 10,2 и 11 м.

Общие запасы строительных известняков по блоку C_1 на площади 250,9 тыс. м^2 составили 5269 тыс.м^3, C_2 - на площади 249,1 тыс. м^2 - 5281 тыс.м^3.

2.8. При эксплуатации участка Марухтинский – 2 предусматриваются общие потери по известнякам в размере 1205,1 тыс.м^3 или 11,4 %.

2.9. Горнотехнические условия эксплуатации участка Марухтинский- 2 благоприятны для открытой разработки. Полезная толща тарусско-михайловской пачки известняков не обводнена.

2.10. Результаты работ рассмотрены и одобрены заказчиком.

2.11. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.02.2005. № 69 (в редакции от 22.01.2007 г.) ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром» проведена оплата за проведение государственной экспертизы по подсчету запасов общераспространенных полезных ископаемых.

2.12. Замечания эксперта и ЭКЗ устранены.

3. ЭКЗ постановляет:

3.1. Переименовать участок строительных известняков Марухтинский – 2 в месторождение Марухтинское -2.

3.2. Утвердить по состоянию на 01.01.2010 запасы строительных известняков месторождения Марухтинское -2 по категориям в количестве:

- C_1 - 5269 тыс.м^3;
- C_2 - 5281 тыс.м^3.

3.3. Поставить на баланс ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром» разведанные запасы строительных известняков Марухтинского -2 месторождения по категориям в количестве:

- C_1 - 5269 тыс.м^3;
- C_2 - 5281 тыс.м^3.

3.4. Считать запасы месторождения Марухтинское – 2 подготовленными для промышленного освоения.

3.5. Рекомендовать при разработке технического проекта разработки и рекультивации Марухтинского – 2 месторождения строительных известняков предусмотреть величину нормативных потерь в объеме 1205,1тыс.м^3 или 11,4%.

3.6. По сложности геологического строения, в соответствии с «Классификацией запасов и прогнозных ресурсов…», месторождение Марухтинское – 2 отнести к I группе.

3.7. Обязать эксплуатирующую организацию:

- обеспечить использование добываемого сырья в соответствии с пунктами 2.7. и 3.2. настоящего протокола;
- соблюдать мероприятия по охране окружающей среды при отработке месторождения и рекультивации карьера.

Председатель ЭКЗ **О.О. Разумовский**

Секретарь ЭКЗ **Е.В. Кандаурова**